

Integración

PROYECTOS DE SOFTWARE

MG. ING. DAMIÁN SANTOS, PMP

Objetivo de la clase

Comprender el alcance del área de conocimiento
“Integración” dentro de los proyectos.

Introducción

Propósito general

Procesos para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto.

A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Procesos

- 4.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
 - 4.2 Desarrollar el plan para la Dirección del proyecto.
 - 4.3 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
 - 4.4 Gestionar el conocimiento del proyecto.
 - 4.5 Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto.
 - 4.6 Realizar el control integrado de Cambios.
 - 4.7 Cerrar el proyecto o fase.
- 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

- .1 Entradas
 - .1 Documentos de negocio
 - .2 Acuerdos
 - .3 Factores ambientales de la empresa
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Recopilación de datos
 - .3 Habilidades interpersonales y de equipo
 - .4 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Acta de constitución del proyecto
 - .2 Registro de supuestos

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

- .1 Entradas
 - .1 Acta de constitución del proyecto
 - .2 Salidas de otros procesos
 - .3 Factores ambientales de la empresa
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Recopilación de datos
 - .3 Habilidades interpersonales y de equipo
 - .4 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto.

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Solicitudes de cambio aprobadas
 - .4 Factores ambientales de la empresa
 - .5 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Sistema de información para la dirección de proyectos
 - .3 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Entregables
 - .2 Datos de desempeño del trabajo
 - .3 Registro de incidentes
 - .4 Solicitudes de cambio
 - .5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - .6 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - .7 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto.

4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Entregables
 - .4 Factores ambientales de la empresa
 - .5 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Gestión del conocimiento
 - .3 Gestión de la información
 - .4 Habilidades interpersonales y de equipo
- .3 Salidas
 - .1 Registro de lecciones aprendidas
 - .2 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - .3 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Gestionar el Conocimiento del Proyecto

Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional.

4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Información de desempeño del trabajo
 - .4 Acuerdos
 - .5 Factores ambientales de la empresa
 - .6 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Análisis de datos
 - .3 Toma de decisiones
 - .4 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Informes de desempeño del trabajo
 - .2 Solicitudes de cambio
 - .3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - .4 Actualizaciones a los documentos del proyecto

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto.

4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Informes de desempeño del trabajo
 - .4 Solicitudes de cambio
 - .5 Factores ambientales de la empresa
 - .6 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Herramientas de control de cambios
 - .3 Análisis de datos
 - .4 Toma de decisiones
 - .5 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Solicitudes de cambio aprobadas
 - .2 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto

Realizar el Control Integrado de Cambios

Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, y comunicar las decisiones.

4.7 Cerrar el Proyecto o Fase

- .1 Entradas
 - .1 Acta de constitución del proyecto
 - .2 Plan para la dirección del proyecto
 - .3 Documentos del proyecto
 - .4 Entregables aceptados
 - .5 Documentos de negocio
 - .6 Acuerdos
 - .7 Documentación de las adquisiciones
 - .8 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Análisis de datos
 - .3 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - .2 Transferencia del producto, servicio o resultado final
 - .3 Informe final
 - .4 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Cerrar el Proyecto o Fase

Es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato.

Distribución en GP

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase

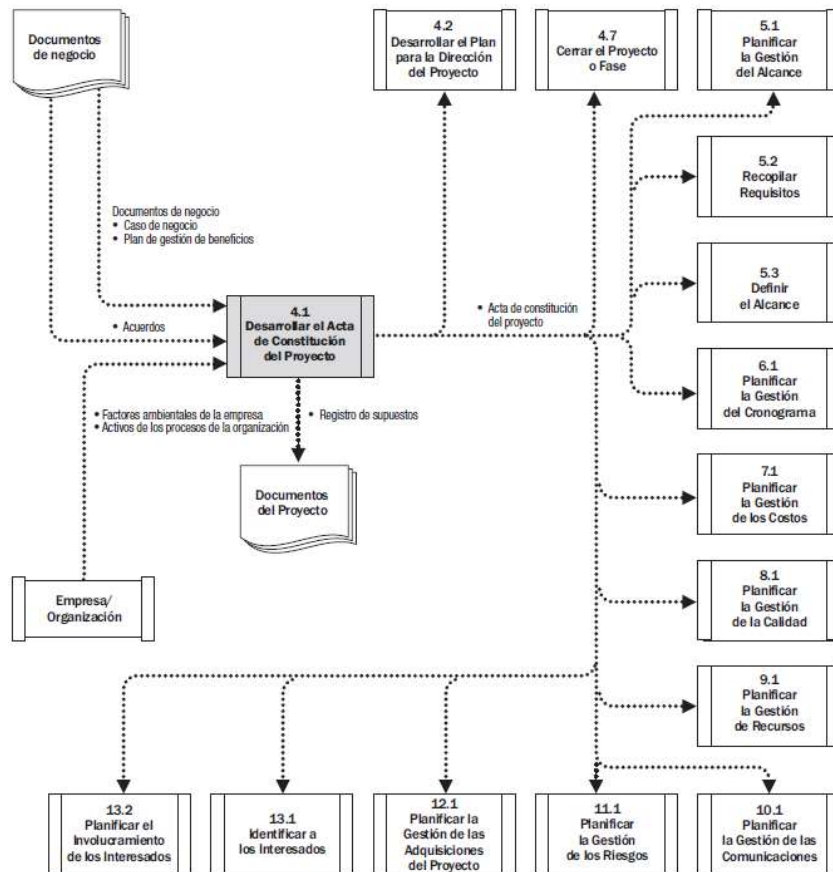
Desarrollar el acta de
constitución del
proyecto.

Propósito

- ☐ Desarrollar el acta de constitución del proyecto (Project Charter)
- ☐ Autorizar formalmente el proyecto.
- ☐ Asignar el PM.
- ☐ Determinar la autoridad del PM.
- ☐ Asignar recursos.

Project Charter

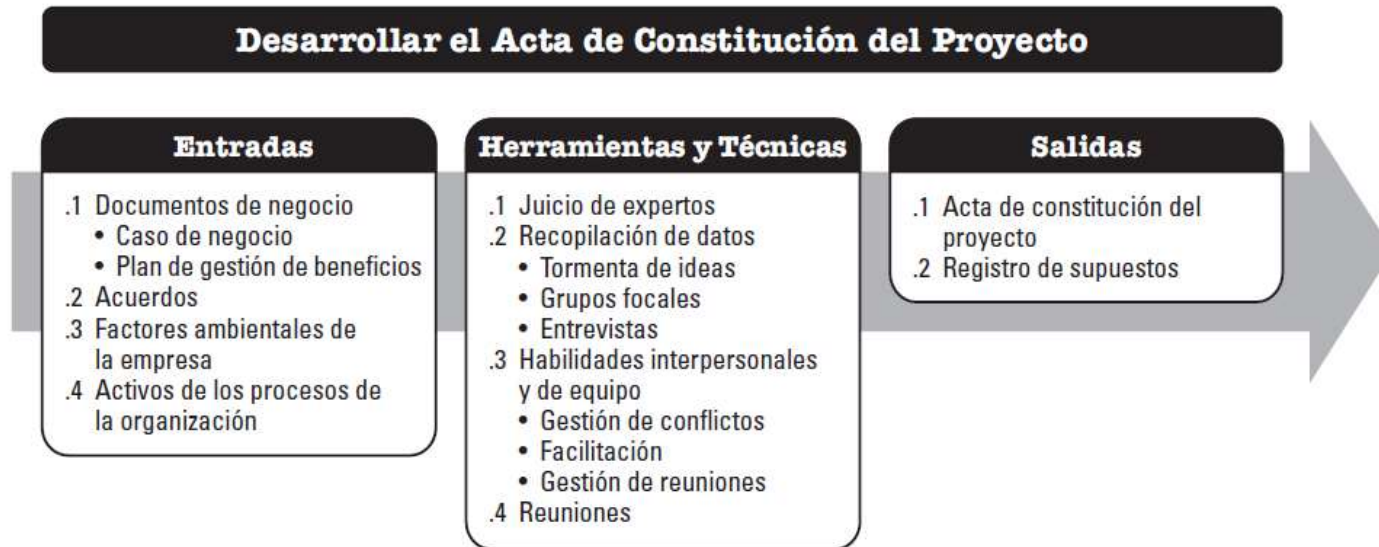
- ☐ Es un entregable. Es un documento.
- ☐ Relación de colaboración entre ejecutor y solicitante.
- ☐ Suele complementarse con un contrato.
- ☐ Se utiliza en proyectos internos o externos.
- ☐ Por lo general, lo inicia el patrocinador o sponsor.



Contexto

ITTOs

ITTO



Caso de Negocio (I)

- ❑ Define cómo el proyecto contribuirá a alcanzar los objetivos del negocio.
- ❑ Se desarrolla desde la perspectiva del negocio.
- ❑ Debe demostrar que los resultados justificarán la inversión.

Cómo surge?

- ☐ Demanda del mercado.
 - ☐ Necesidad de la organización.
 - ☐ Solicitud de un cliente.
 - ☐ Avance tecnológico.
 - ☐ Requisito Legal.
 - ☐ Impacto ecológico.
 - ☐ Necesidad Social.
- 

Acuerdos (I)

- ☐ Contratos.
- ☐ Memorandos de entendimientos.
- ☐ Acuerdos de nivel de servicio (SLA).
- ☐ Cartas de acuerdo.
- ☐ Declaraciones de intención.
- ☐ Etc.

Factores Ambientales (I)

- ☐ Estándares gubernamentales o de la industria.
 - ☐ Requisitos legales.
 - ☐ Condiciones del mercado.
 - ☐ Cultura y clima político de la organización.
 - ☐ Expectativas de los interesados.
 - ☐ Umbrales de riesgos.
- 
- A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Activos de la Org. (I)

- ☐ Políticas, procesos y procedimientos internos.
 - ☐ Marco de gestión de portfolios, programas y proyectos.
 - ☐ Métodos de monitoreo e información.
 - ☐ Plantillas.
 - ☐ Información histórica.
 - ☐ Repositorio de lecciones aprendidas.
- 
- A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Juicio de Expertos (TT)



Es el aporte que se realiza desde la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc.

Recopilación de Datos (TT)

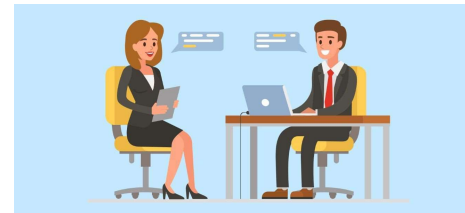
☐ Tormentas de Ideas.



☐ Grupos focales.



☐ Entrevistas.



Brainstorming

El concepto brainstorming, también conocido como **lluvia de ideas**, es una herramienta de trabajo en grupo que favorece la aparición de nuevas ideas sobre un problema concreto o un tema. Lo que se pretende con esta técnica es generar nuevas ideas originales en un ambiente relajado.

Brainstorming

1. Establecer un tema o problema a abordar.
2. Hay que nombrar a una persona para que se ocupe de dirigir el ejercicio.
3. Debe haber una explicación sobre el proceso antes de empezar con la lluvia de ideas.
4. Empiezan a aportarse ideas de manera libre sin que se generen valoraciones.
5. Se enumeran las distintas propuestas que van surgiendo.
6. Evitar en la medida de lo posible que haya repeticiones de ideas.
7. Tampoco deben criticarse.
8. Cuando ya no hay nuevas ideas, se finalizan las iteraciones.
9. En último lugar, hay que ordenar y analizar las distintas propuestas para valorar su uso y su viabilidad en la realidad.

Focus Group

Este sistema se basa en la reunión de un **grupo de personas, que oscila entre los 6 y 12 miembros**, que deben contestar a una serie de preguntas y generar un debate en torno a un tema concreto, como puede ser una idea, un producto, un servicio, publicidad, etc.

Entre los **elementos importantes del focus group** se encuentra que las preguntas formuladas por el moderador son respondidas por la interacción del grupo de manera dinámica.

Con los resultados del focus group se pueden analizar prototipos o conceptos en poco tiempo disminuyendo los gastos de lanzamiento y los márgenes de error.

Entrevistas

Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo.

Hay preguntas abiertas, cerradas, hipotéticas, etc.

A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Habilidades interpersonales (TT)

- ☐ Gestión de conflictos
- ☐ Facilitación
- ☐ Gestión de reuniones.
- ☐ Negociación.

Supuestos (O)

Las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel. En algún momento, debemos validarlos.

Charter (O)

Punto 1: Propósito o Justificación.

Consiste en identificar el problema que se desea resolver o la oportunidad que desea aprovechar y expresar explícitamente los beneficios que se producirán al resolver el problema o aprovechar la oportunidad.

Charter (O)

Punto 2: Objetivo.

- ❑ Meta hacia la que se debe dirigir el trabajo,
 - ❑ Posición estratégica que se quiere lograr,
 - ❑ Fin que se desea alcanzar,
 - ❑ Un resultado, producto o servicio a obtener.
- 
- A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Charter (O)

Punto 2: Objetivo (continuación).

Dos criterios:

Qué?
Cuándo?
Cuánto?
Dónde?
~~Cómo?~~

Specific (Específica)
Measurable (Medible)
Attainable (Alcanzable)
Relevant (Relevante)
Time-bound (Con limite de tiempo)

Charter (0)

Punto 3: Descripción General.

Es el apartado que explica con mayor detalle el alcance del proyecto. Se profundiza lo expuesto en el propósito y se justifica la selección de los objetivos.

Charter (0)

Punto 4: Requisitos alto nivel.

Requerimientos generales funcionales y no funcionales que constituyen el alcance del proyecto.

A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Charter (O)

Punto 5: Criterios de aprobación.

Aspectos que deben cumplirse para garantizar el éxito del proyecto y poder realizar el cierre del mismo. Deben ser medibles y se deben incluir de manera explícita los umbrales correspondientes.

Charter (0)

Punto 6: Limitaciones del proyecto.

Aspectos del propio proyecto, el producto o el contexto que limitan el campo de acción del PM y del equipo.

Charter (O)

Punto 7: Supuestos.

Consideraciones que no pueden ser confirmadas al momento de tomar decisiones por parte del PM y/o el equipo, pero que permiten avanzar con el desarrollo del proyecto.

Deben ser confirmadas con quien corresponda.

A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Charter (0)

Punto 8: Riesgos de alto nivel.

Un riesgo es un evento incierto que, en caso de ocurrir, producirá un impacto (positivo o negativo) sobre el proyecto.

Charter (0)

Punto 9: Cronograma de hitos alto nivel.

Un hito es un acontecimiento cuya ocurrencia es binaria.

El charter debe determinar los momentos claves de alto nivel para todo el proyecto.

Se definen con el evento en sí, la fecha y el responsable.

Charter (0)

Punto 10: Presupuesto.

Resumen de los costos involucrados en el proyecto.
¿Cuánto, cuándo y en qué debo invertir para llevarlo a cabo?

Charter (0)

Punto 11: Gerente del proyecto.

Se define el PM que dirigirá el proyecto. Se le asigna autoridad y responsabilidad.

Charter (O)

Punto 12: Principales interesados.

Identificar a los principales interesados (stakeholders) del proyecto (Sponsor, Cliente, Gerentes funcionales, Directores, PM, Usuarios Clave, Líderes de desarrollo, etc).

A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Fin!

[illegible]